Economía I

Preferencias II

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Plan de estas slides

Seguimos con el lado del consumidor.

1. Expandir nuestra lista de axiomas sobre las preferencias.
2. Introducir las funciones de utilidad.
3. Ejemplos de funciones de utilidad.

Repaso

Como vimos, vamos a suponer que las preferencias de los individuos cumplen con los siguientes axiomas:

- **Completitud.**
- **Transitividad.**

Cuando las preferencias cumplen con estos dos axiomas decimos que son **racionales**.

$$\Longrightarrow \text{Completitud} + \text{Transitividad} = \textbf{Racionalidad}$$

Axiomas de Preferencias

Ahora vamos a ampliar nuestra lista de axiomas:

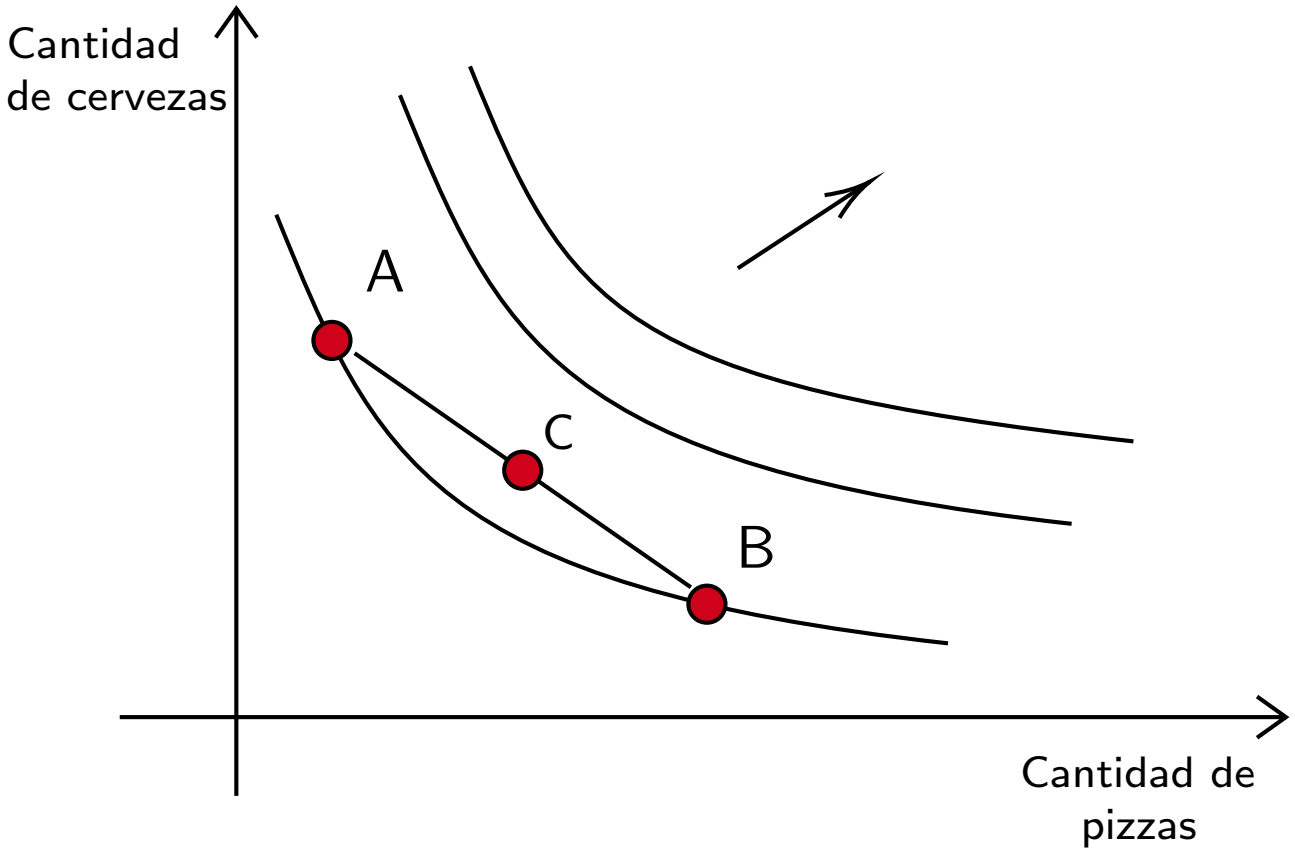
- **Monotonicidad:** Más no es peor. Canastas con una mayor cantidad de todos los bienes son preferidas. Si tengo más de todos los bienes **aumenta** mi utilidad. Si tengo más sólo de algunos, mi utilidad puede aumentar o no hacerlo, pero nunca disminuir.
- **Monotonicidad estricta:** Más es mejor.Canastas con una mayor cantidad de algún bien -cualquiera- son preferidas (si tengo más de algún bien aumenta mi utilidad).
- Noten que monotonocidad estricta **implica monotonicidad**.

Axiomas de Preferencias

- **Convexidad:** Se prefieren las canastas medias a las extremas (se prefiere consumir variado antes que mucho de lo mismo).
  - Supongamos que A y B son canastas en una misma curva de indiferencia. Si una tercera canasta C es una combinación lineal de A y B, entonces C es **al menos tan buena** como cada una de ellas.
- Si el consumidor está indiferente entre A, B y C, se dice que las preferencias son **convexas**.
- Si el consumidor prefiere estrictamente la canasta C, se dice que las preferencias son **estrictamente convexas**.
- Noten que convexidad estricta **implica convexidad** (es decir, si son convexas estrictas entonces son convexas, pero la vuelta NO es necesariamente cierta).

Axiomas de Preferencias: Representación gráfica

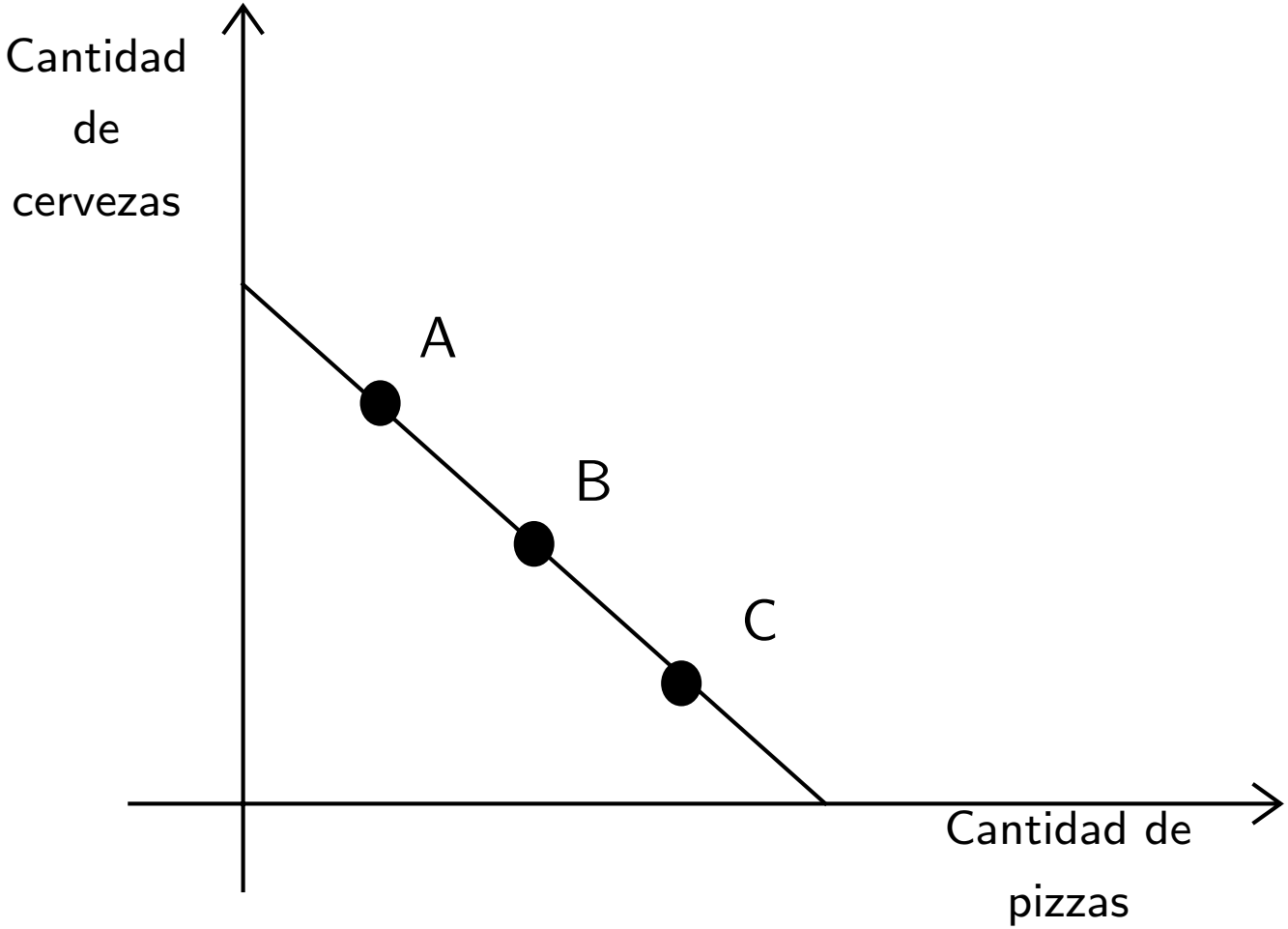
Preferencias estrictamente convexas y estrictamente monótonas:



Dado que C se encuentra en una curva de indiferencia superior, aumenta la utilidad.

Axiomas de Preferencias: Representación gráfica

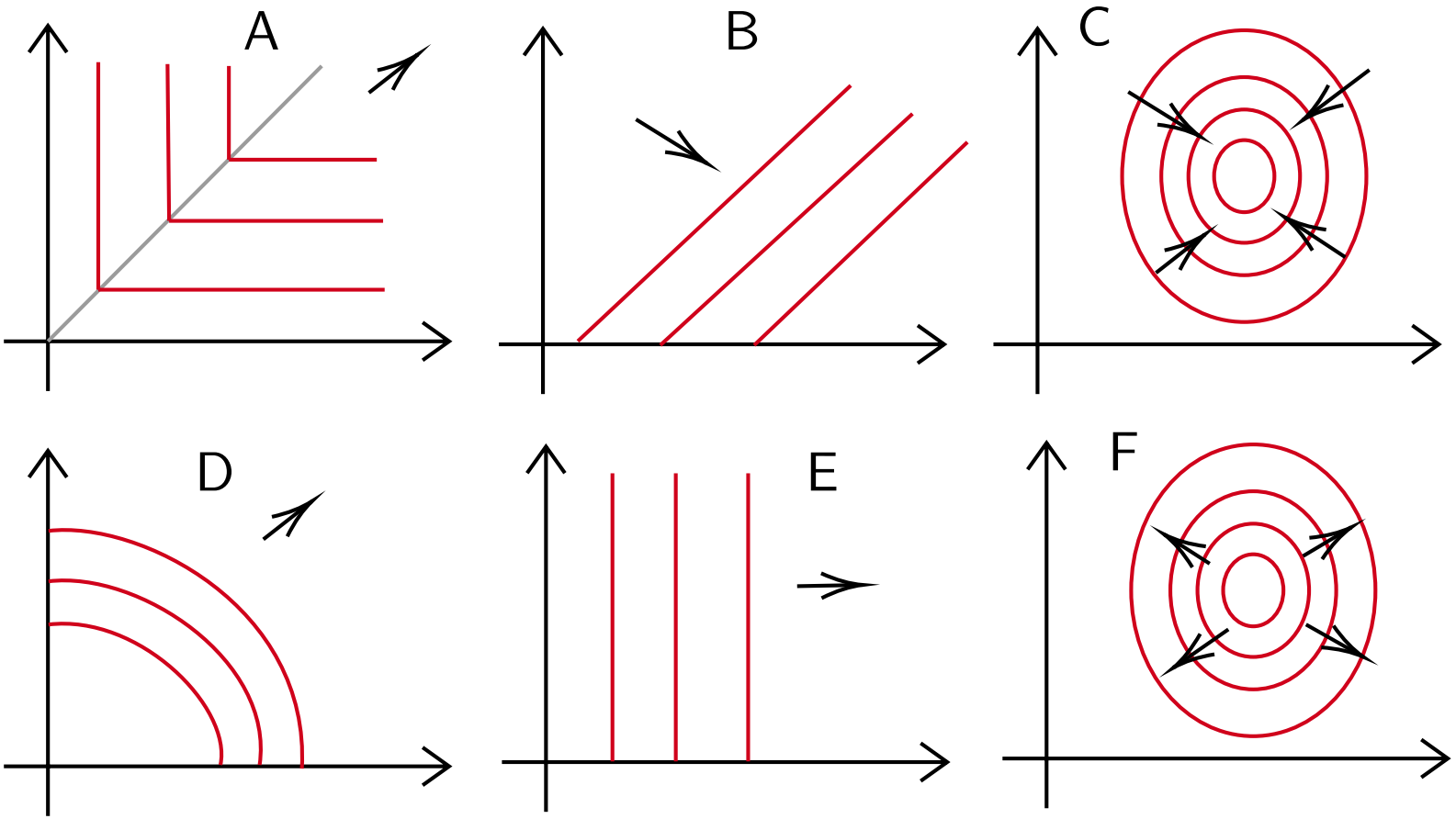
Preferencias convexas:



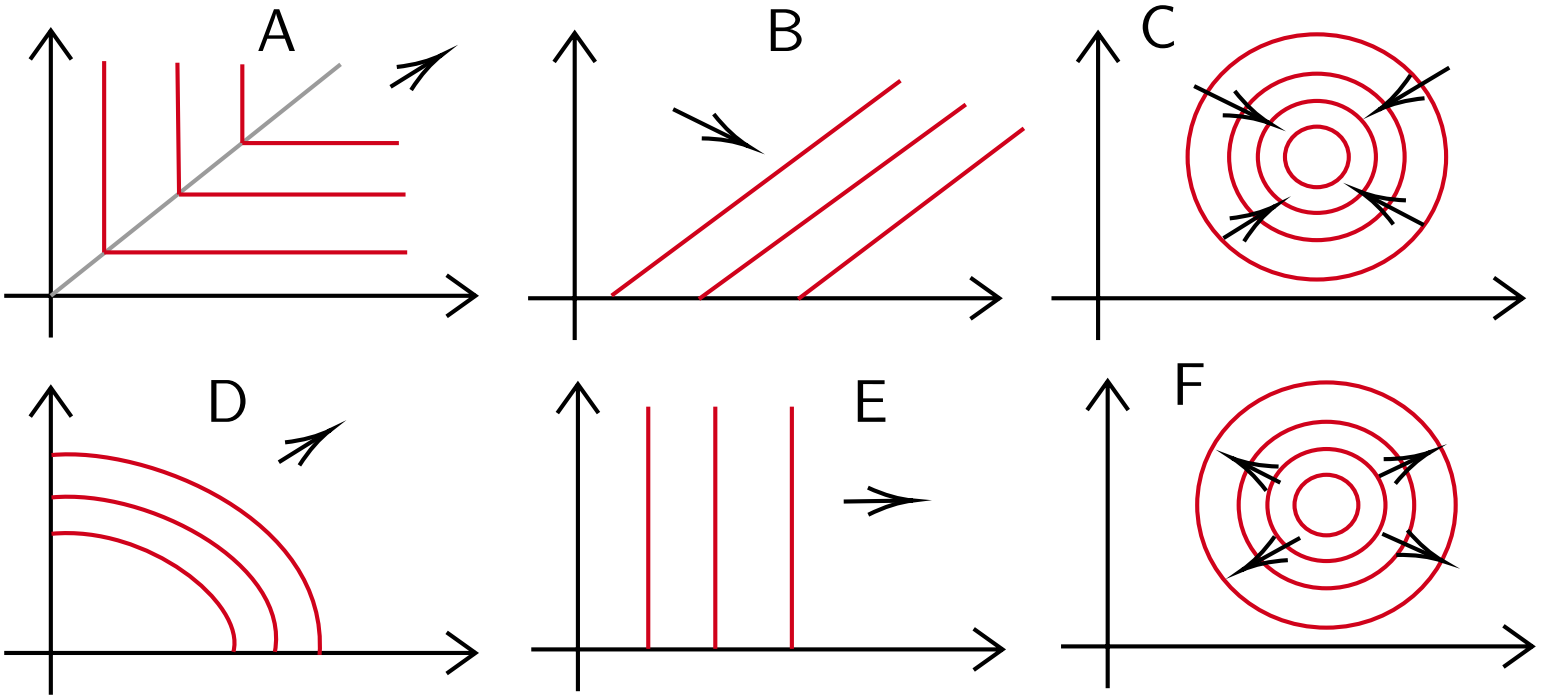
C se halla en la misma curva de indiferencia que A y B.

Axioma de Preferencias: Ejercicio

Para los siguientes gráficos, indicar qué axiomas cumplen:



Solución



A: Son monótonas (no estrictas), son convexas (no estrictas)

B: No son monótonas, son convexas (no estrictas)

C: No son monótonas, son convexas estrictas

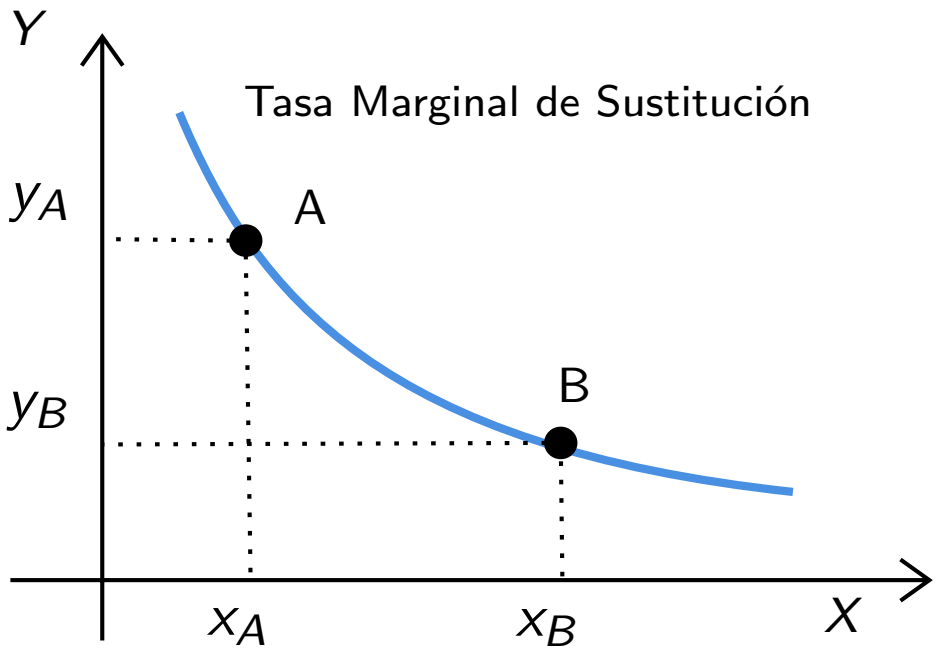
D: Son monótonas, no son convexas

E: Son monótonas (no estrictas), son convexas (no estrictas)

F: No son monótonas, no son convexas

Tasa Marginal de Sustitución

- Un concepto muy importante es el **Tasa Marginal de Sustitución (TMS)**. Este mide la relación a la cual el consumidor **está dispuesto** a sustituir un bien por el otro, manteniéndose sobre una misma curva de indiferencia.
- La TMS está dada por a **pendiente** de la curva de indiferencia.

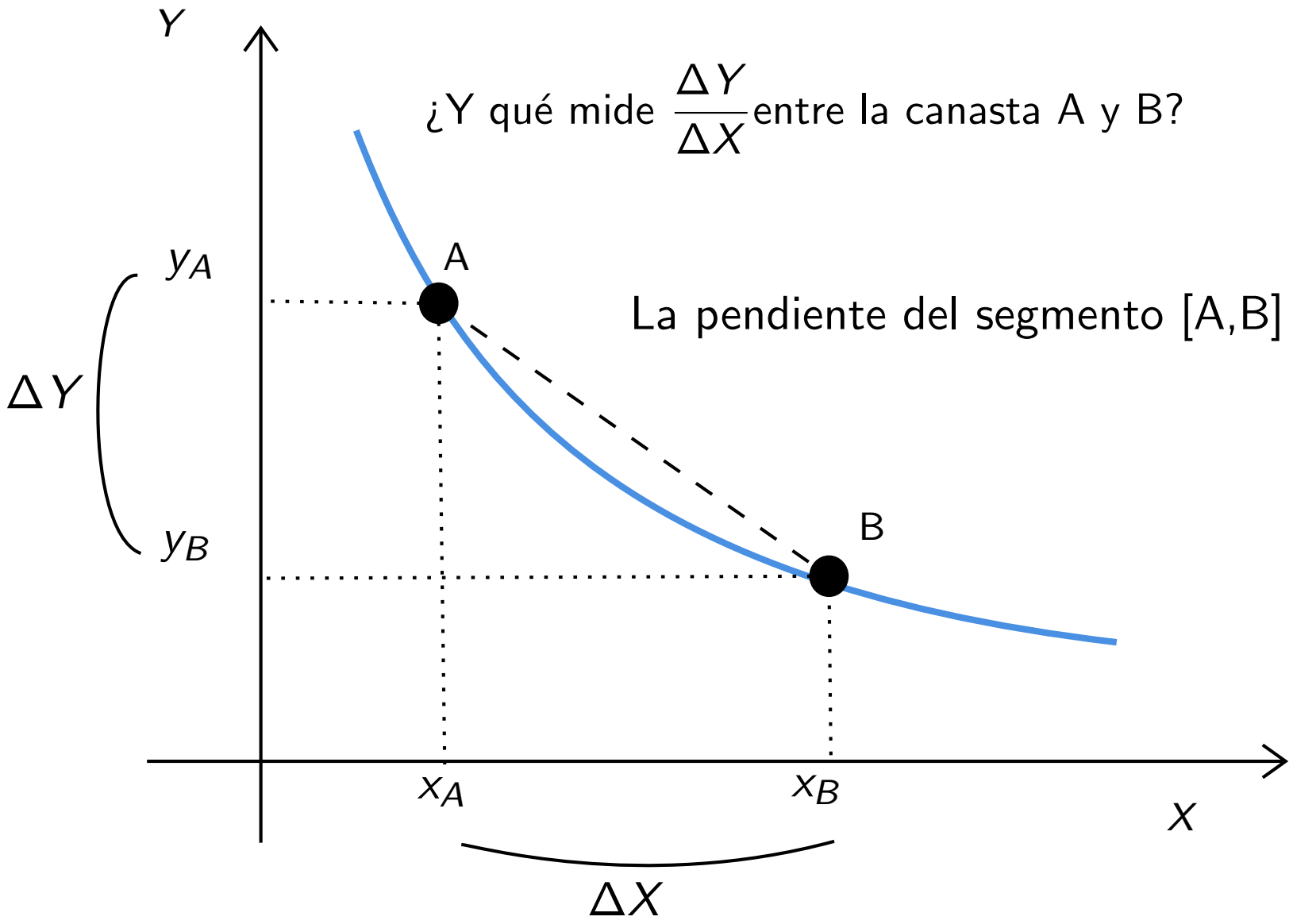


Tasa Marginal de Sustitución

Podemos pensar a la **TMS** como la respuesta a la pregunta:
Si le doy una unidad más de x al consumidor, cuanto le tengo que sacar de y para dejarlo igual de contento que antes?

- La TMS de x en términos de y es la inversa de la TMS de y en términos de x.
- La TMS es (menos) la pendiente de la curva de indiferencia en un punto dado.
- Para una curva de indiferencia lineal, la TMS es constante.
- Y para curvas de indiferencia no lineales?

Tasa Marginal de Sustitución



Tasa Marginal de Sustitución

- En el gráfico, vemos que, partiendo del punto A, el consumidor queda indiferente si reduce su consumo de bien y en Δy, y aumenta en Δx su consumo de bien x.
- Por lo tanto, podemos pensar que el agente estaría dispuesto a intercambiar Δy del bien y por exactamente Δx del bien x manteniendo su nivel de utilidad.
- Expresando todo en terminos de una unidad del bien x, si Δy es valorado igual que Δx, entonces $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ unidades del bien y se valoran igual que una del bien x.
- Noten que este cociente es la **aproximación** de la pendiente del segmento dado que no estamos en un caso lineal.

Tasa Marginal de Sustitución

- Dado que las curvas de indiferencia tienen (en general) pendiente negativa, vamos a tomar a la TMS entre el bien x y el y como el valor absoluto de la pendiente.

$$\boxed{TMS_{x,y} = -pendiente}$$

- Como las curvas de indiferencia no son necesariamente líneas rectas, la tasa marginal de sustitución no es la misma en todos los puntos de una curva de indiferencia.

Función de Utilidad

- Si las preferencias de un consumidor son **racionales**[1], existe una **función de utilidad** que representa esas preferencias.
- Para dos bienes cualesquiera, denotamos a esta función:

$$U(q_1, q_2)$$

  donde q_1 es la cantidad de bien 1 y q_2, la cantidad de bien 2.
- Esta función **asigna un número a cada canasta de consumo** . La función de utilidad es la traducción de preferencias a números.

[1] Y continuas, pero por esta característica no se preocupen.

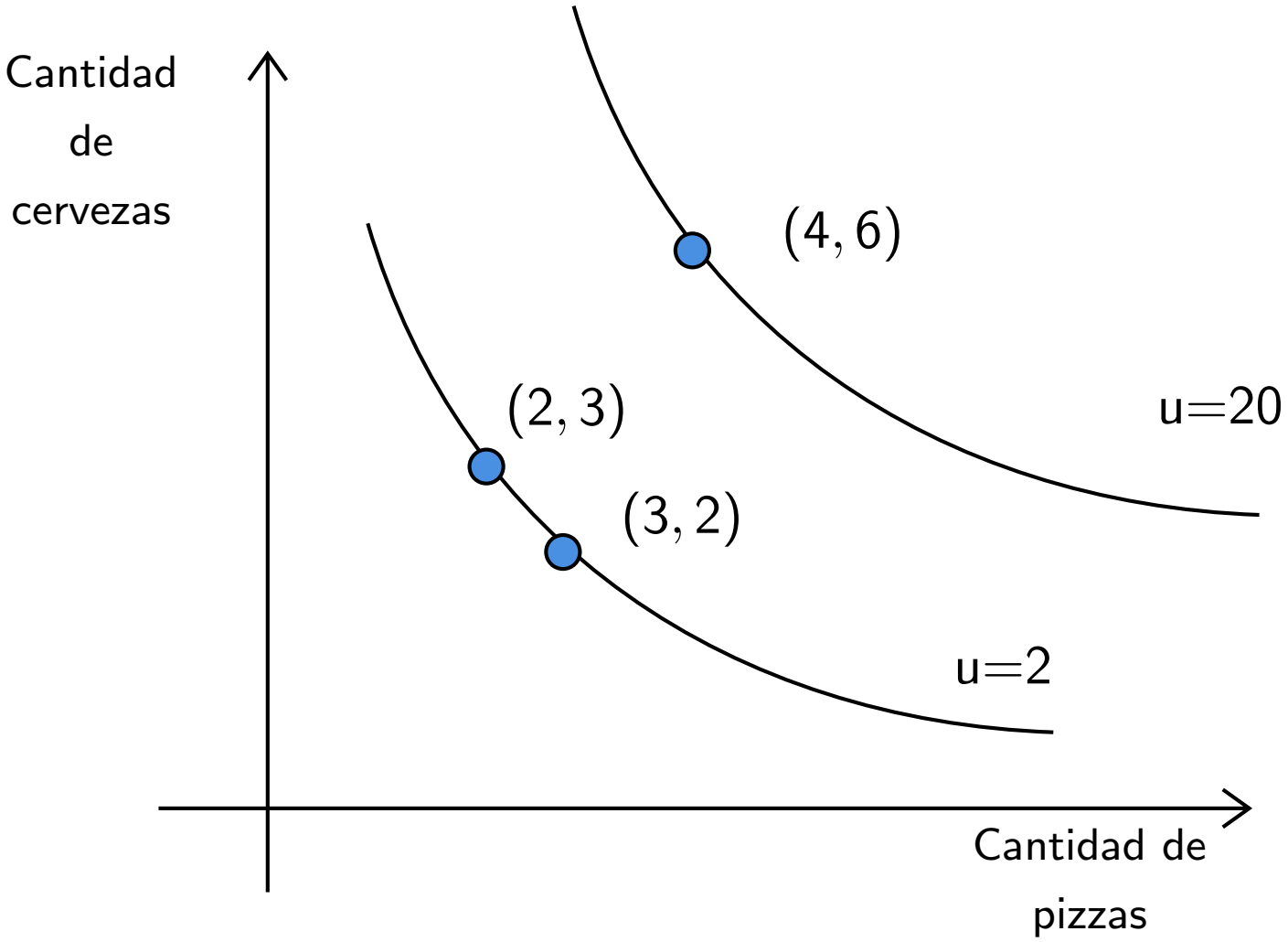
Función de Utilidad: Ejemplo

- Consideremos las canastas: $\begin{cases} (\bar{q}_e, \bar{q}_c) = (4, 6), \\ (\tilde{q}_e, \tilde{q}_c) = (2, 3) \\ (\hat{q}_e, \hat{q}_c) = (3, 2). \end{cases}$
- Supongamos que el consumidor prefiere la canasta $(4, 6)$ a la canasta $(2, 3)$ y está indiferente entre las canastas $(2, 3)$ y $(3, 2)$.
- Supongamos que las preferencias vienen dadas por la siguiente función de utilidad: $u(q_e, q_c) = q_e \cdot q_c - 4$
- ¿Cuáles son los niveles de utilidad para cada canasta?

Función de Utilidad

- Haciendo las cuentas, las canastas $(2, 3)$ y $(3, 2)$ están sobre una curva de indiferencia con nivel de utilidad $U = 2$.
- La canasta $(4, 6)$ pertenece a una curva de indiferencia de nivel $U = 20$.

Mapa de indiferencia



Ordinalidad de la función de utilidad

- Es importante notar que los números nos da la utilidad para cada una de las canastas sólo **son relevantes en términos de ranking.**
- Que $U(4,6) = 20$ y $U(2,3) = 2$ NO indica que la canasta $(4,6)$ es diez veces mejor que la canasta $(2,3)$, SOLO indica que la canasta (4,6) ES PREFERIDA a (2,3).

Ejemplos de funciones de utilidad

Vamos a trabajar con tres tipos de funciones de utilidad en el curso:

1. Cobb-Douglas
2. Sustitutos Perfectos
3. Complementos Perfectos

Cobb-Douglas

Las preferencias Cobb-Douglas se representan de manera general por la siguiente función de utilidad:

$$U(x, y) = Q_x^a \times Q_y^b$$

donde a y b son dos números positivos.

Cobb-Douglas

Supongamos que $U(q_p, q_c) = q_p \times q_c$ representa las preferencias de un consumidor.

- ¿Qué nivel de utilidad le asigna a $(q_p, q_c) = (2, 3)$?
  $\Rightarrow U(2, 3) = 2 \times 3 = 6$
- ¿Qué otras canastas le proporcionan a este individuo un nivel de utilidad $U = 6$? Por ejemplo, $(1, 6)$, $(6, 1)$, $(3, 2)$.

Cobb-Douglas

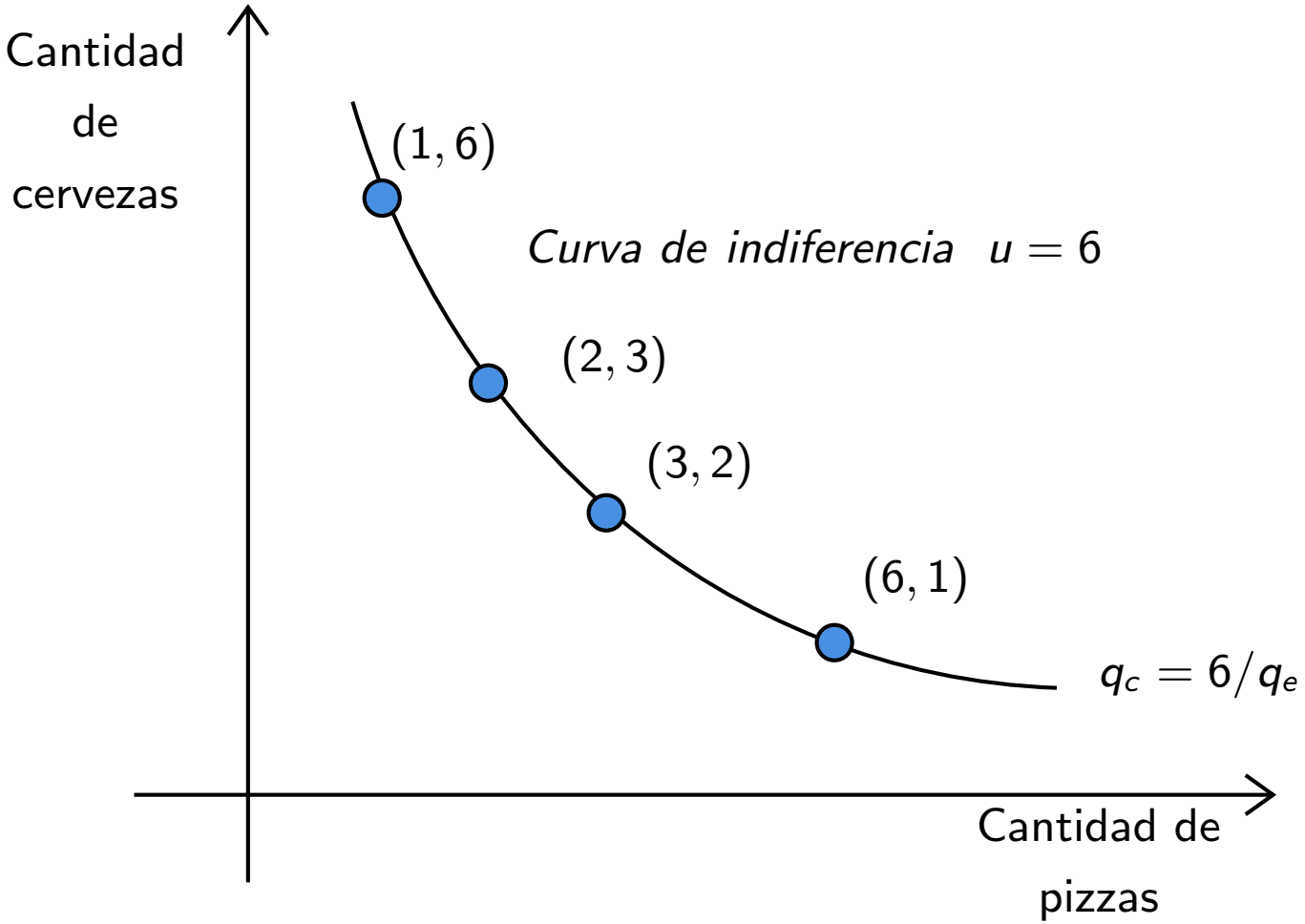
Cómo encuentro **todas** las curvas que proporcionan un cierto nivel de utilidad?

- Por ejemplo si queremos **todas** las canastas que le proporcionan un nivel de utilidad $U = 6$:

$$6 = U(q_e, q_c) \Leftrightarrow 6 = q_e q_c \Leftrightarrow q_c = \frac{6}{q_e}$$

- Esta es la curva de indiferencia de nivel $U = 6$ si graficamos cantidad de cervezas en el eje de ordenadas (y) y cantidad de pizzas en el eje de abscisas (x).
- Son todas las combinaciones de q_c y q_e que le generan una utilidad de 6.

Cobb-Douglas



Cobb-Douglas

- La curva de indiferencia con nivel de utilidad $U = 8$ se deriva de forma análoga:

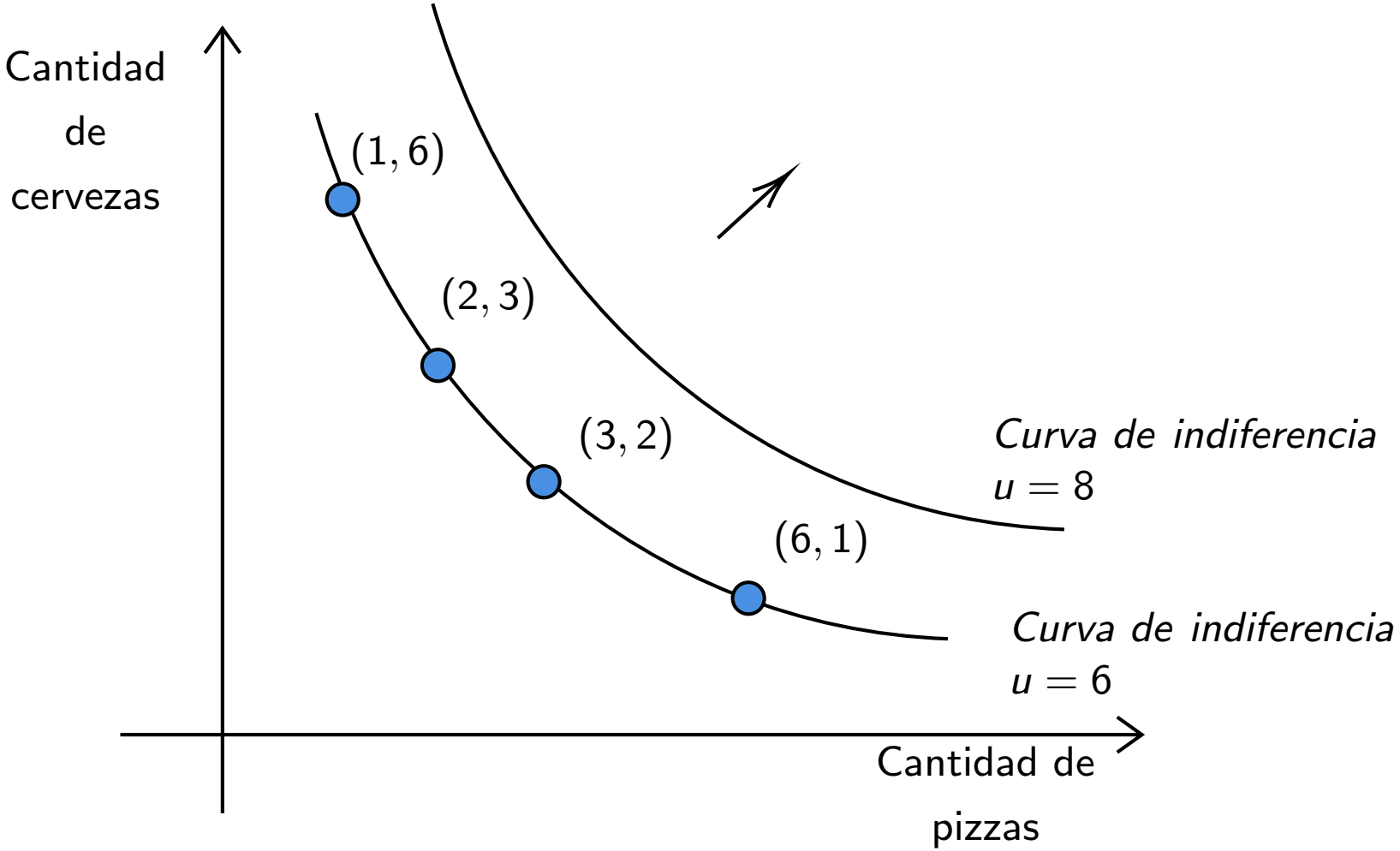
$$8 = U(q_e, q_c) \Leftrightarrow 8 = q_e q_c \Leftrightarrow q_c = \frac{8}{q_e}$$

- De esta manera, podemos generar distintas curvas de indiferencia.
- Para cualquier nivel de utilidad $\bar{U}$:

$$\boxed{q_c = \frac{\bar{U}}{q_e}}$$

- Cuanto mayor es $\bar{U}$, más arriba se halla la curva de indiferencia en este caso (para cada q_e, el q_c es mayor).

Cobb-Douglas



Cobb-Douglas

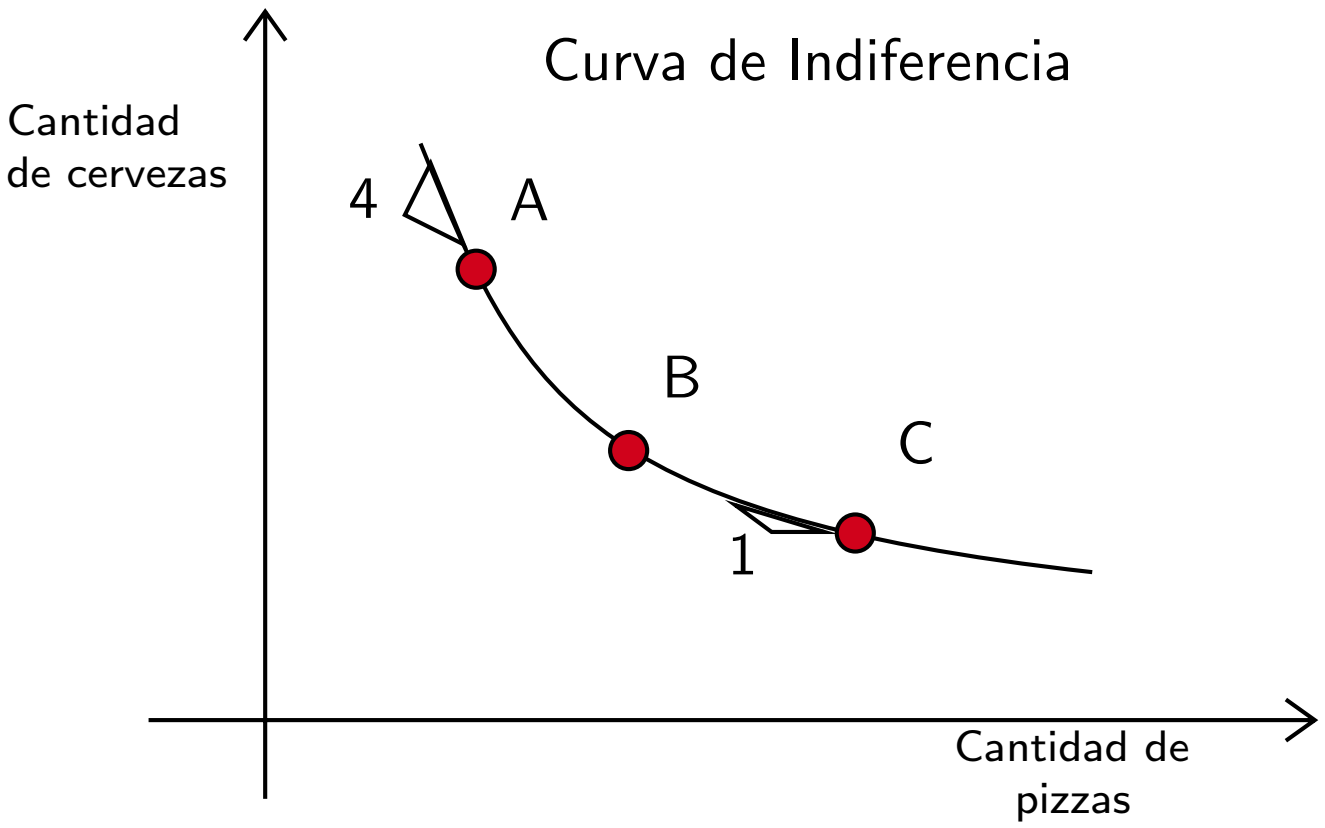
Notar que las preferencias representadas por la función de utilidad $U(q_e, q_c) = q_e q_c$ cumplen las siguientes propiedades:

- **Monotonicidad estricta** (si excluímos la curva de indiferencia de nivel $U = 0$, la cual es representada por los ejes X e Y).
- **Convexidad estricta** (si excluímos la curva de indiferencia de nivel $U = 0$, la cual es representada por los ejes X e Y).

Interpretación de la curvatura

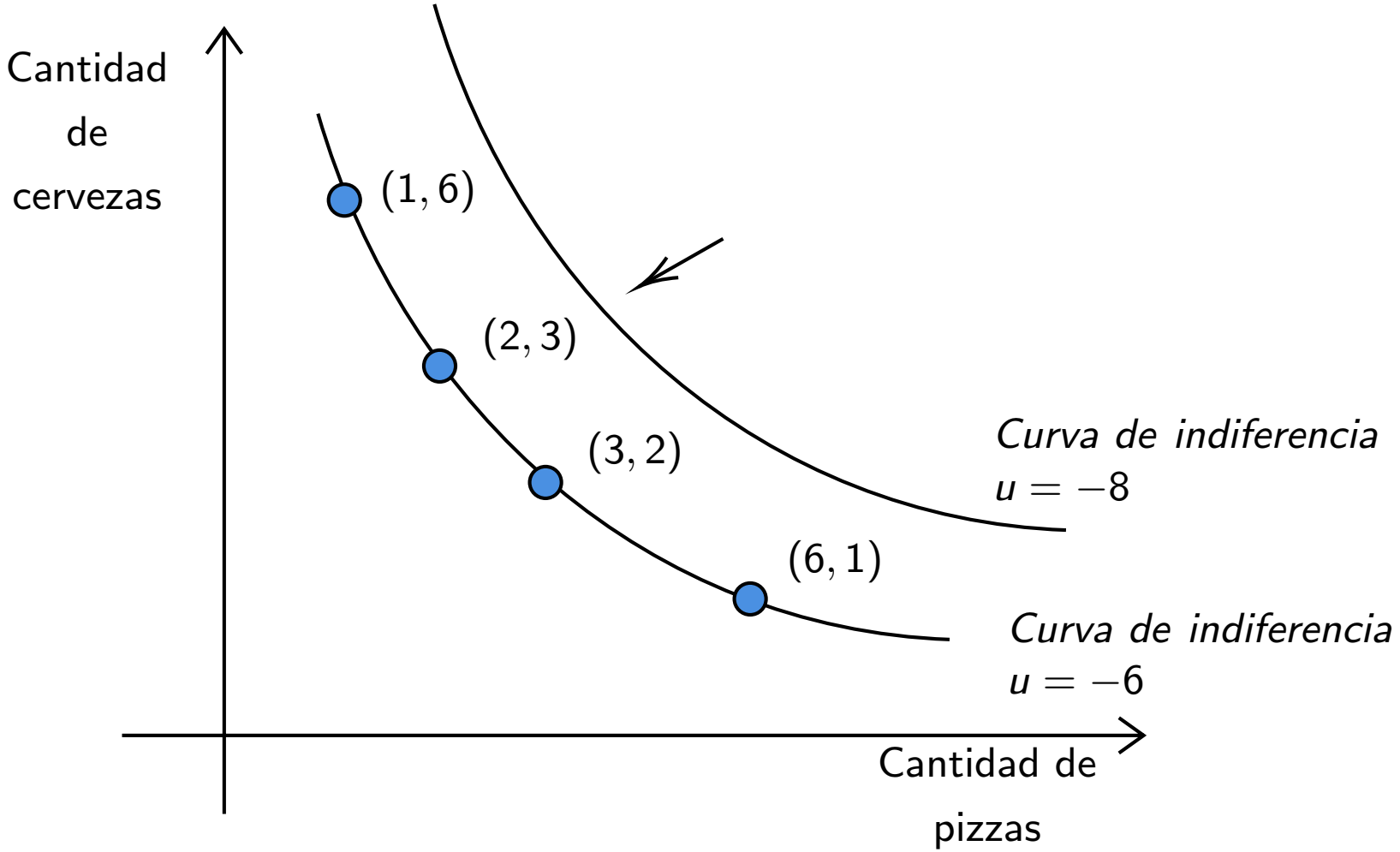
- ¿Qué implica que las curvas de indiferencia sean convexas, es decir, que sean **combadas hacia adentro**?
- La TMS depende de la cantidad que se esté consumiendo de cada bien: es menor cuando el individuo está consumiendo una gran cantidad de pizzas.
- El consumidor está dispuesto a intercambiar los bienes de los que tiene una cantidad abundante y menos dispuesto a intercambiar los bienes de los que tiene poca cantidad.
- En estos casos decimos que el consumidor prefiere canastas *balanceadas* a *extremas*.

Interpretación de la curvatura



Cobb-Douglas : Males

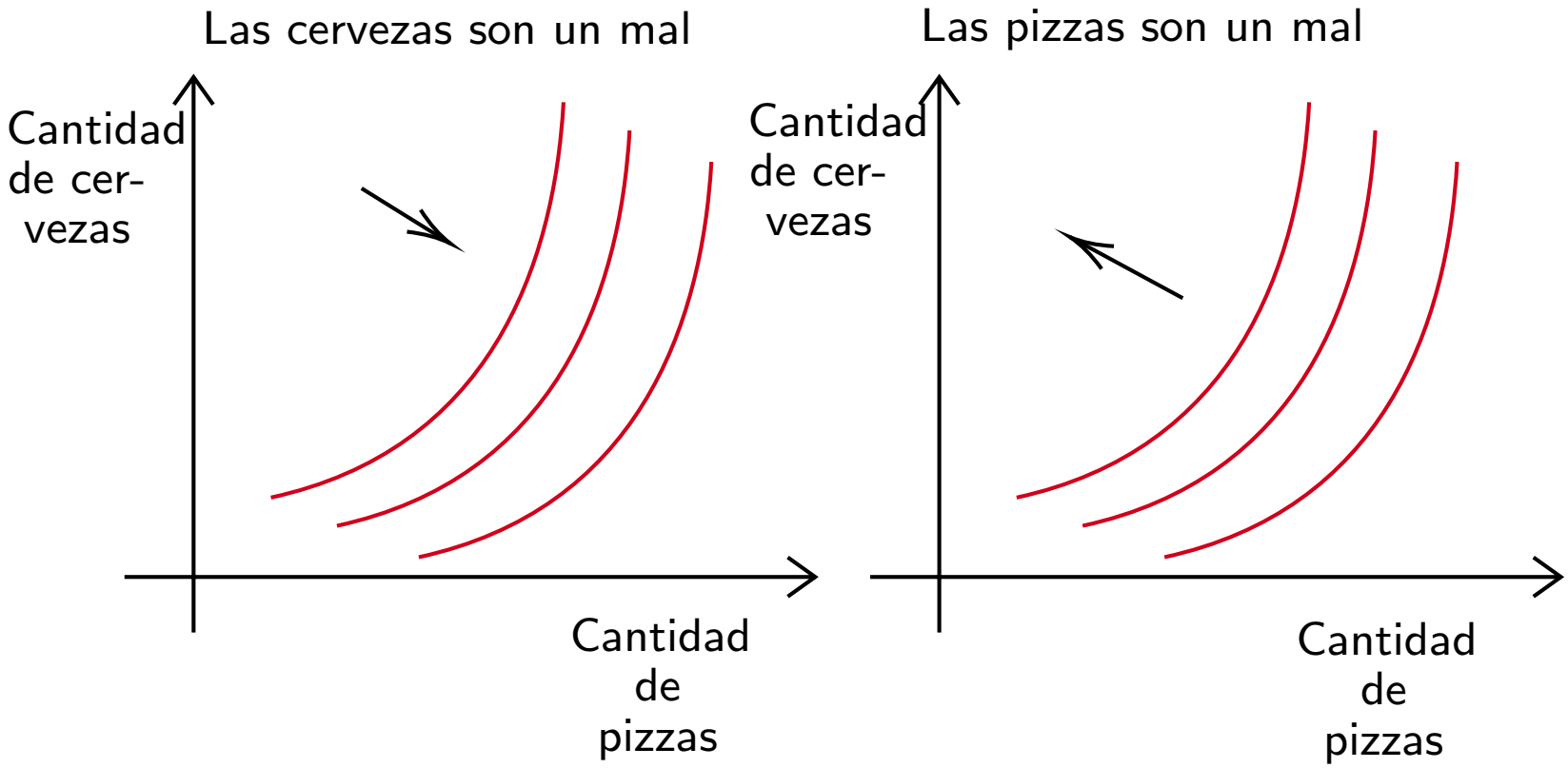
Supongamos que $U(q_e, q_c) = -q_e q_c$ representa las preferencias de otro consumidor.



Cobb-Douglas : Males

- Vemos que cuanto más grande es tanto q_e como q_c, menor es mi utilidad. Cuanto menos consumo mejor, por lo que **ambos** son males.
- Consumiendo cero de algún *bien* mi utilidad es cero, mientras consumiendo una cantidad positiva de ambos mi utilidad es negativa.
- Entonces, las preferencias representadas por la función de utilidad $U(q_e, q_c) = -q_e q_c$:
  - **No cumplen monotonicidad** ya que la utilidad del individuo aumenta cuando se reduce la cantidad de cervezas y de pizzas (menos todavía cumple monotonicidad estricta).
  - **No cumplen convexidad**: si combino las canastas A y B, entre las cuales estoy indiferente, termino en una que me otorga menor utilidad, que está más lejos del origen.

Un bien y un mal



¿Cumplen nuestras propiedades de Convexidad o convexidad estricta?¿Monotonicidad o Monotonicidad estricta?

Sustitutos y Complementos

Dos casos de preferencias que nos van a interesar particularmente en la materia son los de sustitutos y complementos perfectos.

- Cuando los bienes son fáciles de sustituir el uno por el otro, las curvas de indiferencia están menos combadas. Estos serán **sustitutos perfectos.**
- Cuando son difíciles de sustituir están muy combadas. Estos serán **complementos perfectos.**

- Las funciones de utilidad correspondientes son
  - Sustitutos perfectos: $U(x, y) = ax + by$.
  - Complementos perfectos: $U(x, y) = min\{ax, by\}$.

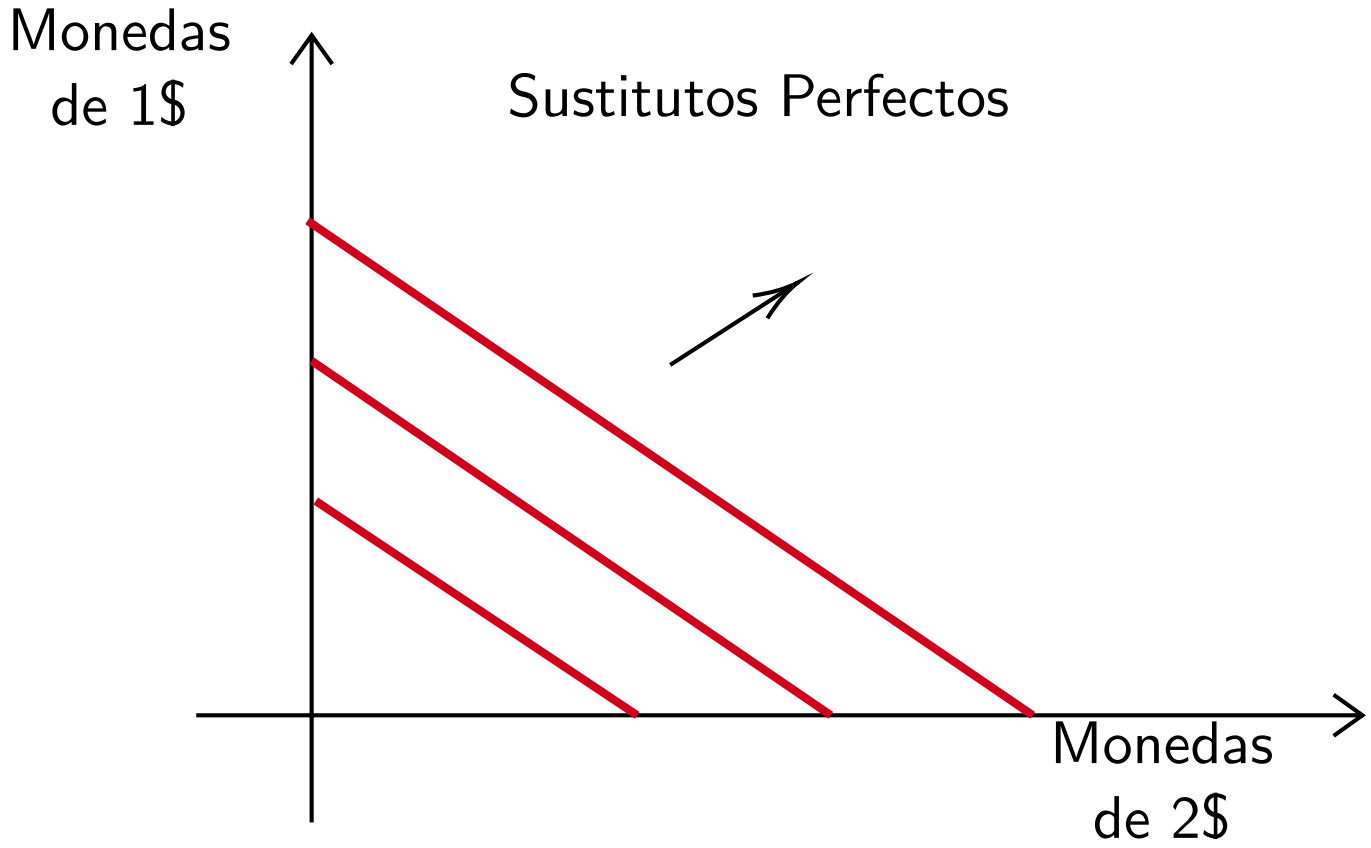
Sustitutos Perfectos

- Supongamos que otro consumidor tiene unas preferencias de tipo sustitutos perfectos, como el ejemplo de las monedas de \$1 y de \$2.
- ¿Cómo podemos representar las preferencias sobre las canastas de monedas de \$1 y de \$2 a través de una función de utilidad?

$$U(q_1, q_2) = q_1 + 2q_2$$

  Donde q_1 es la cantidad de monedas de \$1 y q_2, la cantidad de monedas de \$2.
- Sabemos que este consumidor está indiferente entre todas las canastas que dan lugar al mismo valor monetario. Entonces la función de utilidad debería asignarle un mismo número a todas esas canastas. Por ejemplo, $U(2,0) = U(0,1) = U(1, \frac{1}{2}) = 2$;
- $U(2,0) = U(0,1)$ quiere decir que nos da lo mismo tener una moneda de dos pesos o dos monedas de un peso.

Sustitutos Perfectos



En este caso la pendiente de las curvas de indiferencia es constante e igual a -2.

Sustitutos Perfectos

- La curva de indiferencia de nivel de utilidad $\bar{U}$ es:

$$\boxed{q_1 = \bar{U} - 2q_2}$$

- Las curvas de indiferencia son **líneas rectas** con pendiente igual a -2 y ordenada al origen igual a $\bar{U}$. Si reduzco mi consumo de monedas de 2 pesos en un unidad, me deben dar dos monedas de 1 peso para mantener mi utilidad inicial.
- Recordemos que la TMS es el valor de la pendiente de las curvas de indiferencia con el signo cambiado. Nos dice, a su vez, cuánto bien Y me deben dar para compensarme por una reducción del bien X en una unidad para mantener el mismo nivel de utilidad.

Sustitutos Perfectos

- Si graficamos cantidad de monedas de \$1 en el eje de abscisas y cantidad de monedas de \$2 en el eje de ordenadas, las curvas de indiferencia tienen la siguiente forma:

$$2q_2 = \bar{U} - q_1 \Leftrightarrow q_2 = \frac{\bar{U}}{2} - \frac{1}{2}q_1$$

- En este caso, la pendiente es $-\frac{1}{2}$. El valor absoluto de la pendiente $(\frac{1}{2})$ es la cantidad de monedas de 2 pesos que me deben dar si reduzco el consumo de las de 1 peso en una unidad, para no ver reducida mi utilidad.

Sustitutos Perfectos

- En general, las preferencias por sustitutos perfectos se pueden representar por la siguiente función de utilidad:

$$U(x, y) = ax + by \quad \text{con } a, b > 0$$

- Las curvas de indiferencia son de la forma:

$$\boxed{y = \frac{\bar{U}}{b} - \frac{a}{b}x}$$

donde el ratio $\frac{a}{b}$ determina la **tasa a la que se sustituyen** los bienes.

- En nuestro ejemplo, $x = q_1$ e $y = q_2$. Podríamos haber utilizado otra función de utilidad que representara las misma preferencias; por ejemplo eligiendo $a = 3$ y $b = 6$.
- Vemos que con estos valores de a y b, la TMS sigue siendo igual a $\frac{1}{2}$. Esto es lo único necesario para que las preferencias sean las mismas, que la TMS se mantenga.

Sustitutos Perfectos

Las preferencias de sustitutos perfectos cumplen las siguientes propiedades:

- **Monotonicidad**: Si aumento la cantidad consumida de ambos bienes sube mi utilidad.
- **Monotonicidad estricta**: Si aumento la cantidad consumida de un solo bien sube mi utilidad.
- **Convexidad**: Si combino dos canastas de una misma curva de indiferencia, termino sobre ella misma (por eso no se cumple convexidad estricta).

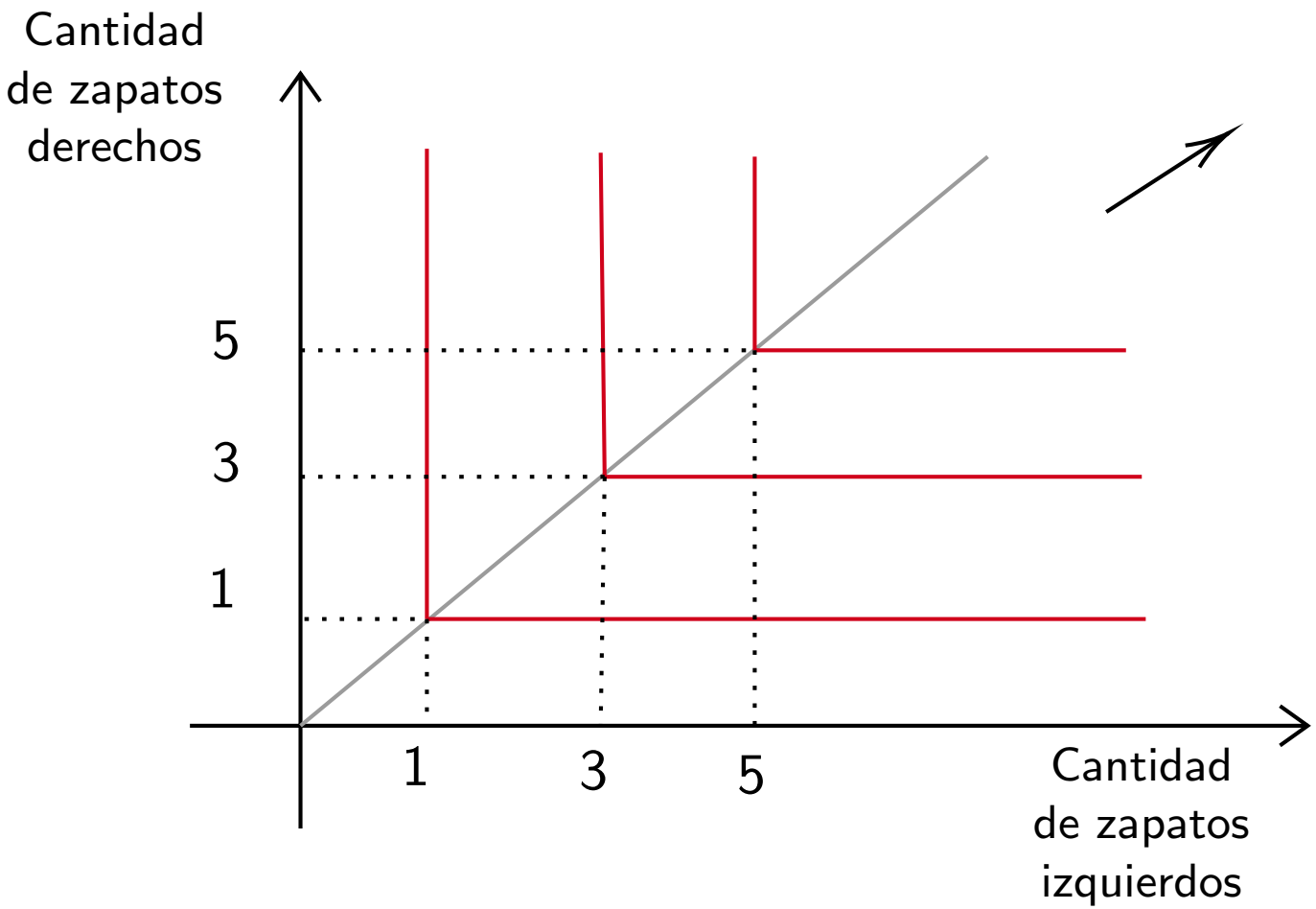
Complementos Perfectos

- Supongamos que otro consumidor tiene unas preferencias de tipo **complementarios perfectos**.
- ¿Cómo podemos representar las preferencias sobre las canastas de zapatos del pie derecho y zapatos del pie izquierdo a través de una función de utilidad?

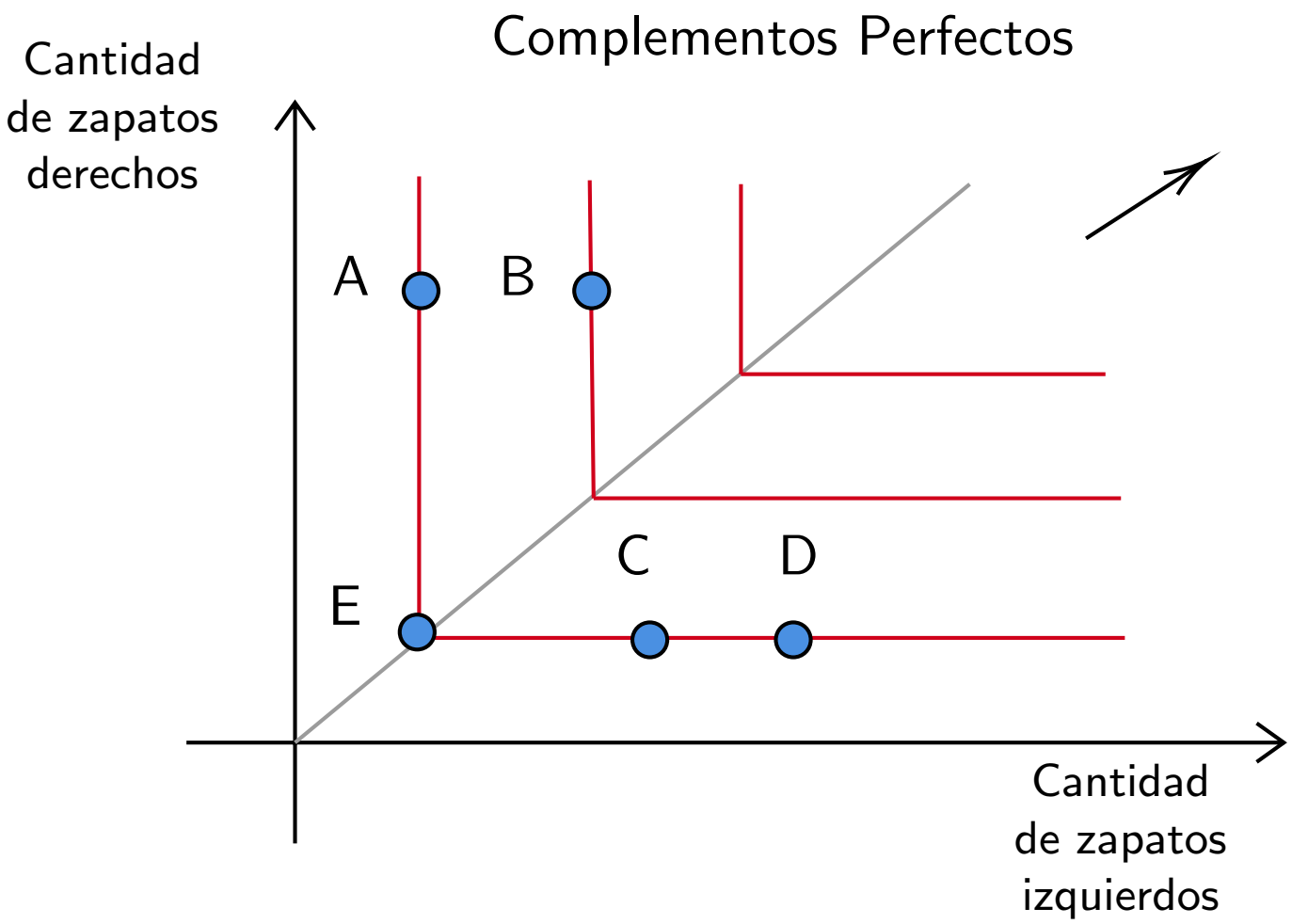
$$U(q_{izq}, q_{der}) = min\{q_{izq}, q_{der}\}$$

- El consumidor quiere consumir los bienes en **proporciones fijas**. En este caso, un zapato del pie derecho por cada zapato del pie izquierdo $\Rightarrow q_{der} = q_{izq}$ (Recta de 45 grados).
- Las curvas de indiferencia tienen forma de "L" con los vértices sobre esta recta que se suele denominar *rayo*.

Complementos Perfectos



Complementos Perfectos



Complementos Perfectos

En el gráfico anterior tenemos lo siguiente:

- En los puntos A y B me sobran zapatos derechos, puedo consumir menos y no estar peor.
- En los puntos C y D me sobran zapatos izquierdos, puedo consumir menos y no estar peor.
- En el punto E tengo la misma cantidad de cada zapatos. Si quiero aumentar mi utilidad debo consumir más de los dos.

Complementos Perfectos

- La TMS en la parte vertical de las curvas de indiferencia es infinita (las rectas verticales tienen pendiente infinito).
- Supongamos que estamos en el punto B con dos zapatos izquierdos, y nos sacan uno (teniendo 3 derechos). ¿Cuántas unidades de zapatos derechos son necesarias para volver al nivel de utilidad previo (lo cual nos lo dice la TMS)?
- Con ninguna cantidad de zapatos derechos nos pueden compensar, por eso tiende a infinito la cantidad necesaria.

Complementos Perfectos

- La TMS en la parte horizontal de las curvas de indiferencia es cero (las rectas horizontales tienen pendiente cero).
- Supongamos que estamos en el punto D con cuatro zapatos izquierdos, y nos sacan uno (teniendo uno derecho). ¿Cuántas unidades de zapatos derechos son necesarias para volver al nivel de utilidad previo (lo cual nos lo dice la TMS)?
- Necesito cero zapatos derechos, dado que al perder uno derecho, que me sobraba, no perdí utilidad. Si me diesen una cantidad positiva o negativa de zapatos izquierdos cambiaría mi utilidad.

Complementos Perfectos

- En general, las preferencias por complementarios perfectos se pueden representar por la función de utilidad:

$$U(x, y) = min\{ax, by\}$$

- El rayo es de la forma:

$$y = \frac{a}{b}x$$

donde el cociente de a y b determina en qué proporción se consumen los bienes cuando no sobra ninguno. En nuestro ejemplo, $x = q_{izq}$ e $y = q_{der}$. Podríamos haber utilizado otra función de utilidad que representara las mismas preferencias; por ejemplo eligiendo $a = 5$ y $b = 5$.

Complementos Perfectos

- Si a un individuo le gusta consumir un café con dos medialunas, sus preferencias pueden ser representadas a través de la siguiente función de utilidad, (llamando C a la cantidad de café y M a la cantidad de medialunas):

$$U(C, M) = min\{aC, bM\}$$

- Para hallar a y b, trazamos el rayo (o sendero de consumo): $M = 2C \rightarrow$ recordemos que por cada un café consume 2 medialunas $\rightarrow \frac{1}{2}M = C \Longrightarrow U(C, M) = min\{1C, \frac{1}{2}M\}$.
- El rayo es una recta que parte del origen y tiene pendiente igual a 2 (recuerden que si graficamos al café en el eje Y, la pendiente del rayo será igual a $\frac{1}{2}$, es decir, la ecuación del rayo es $M = 2C$).

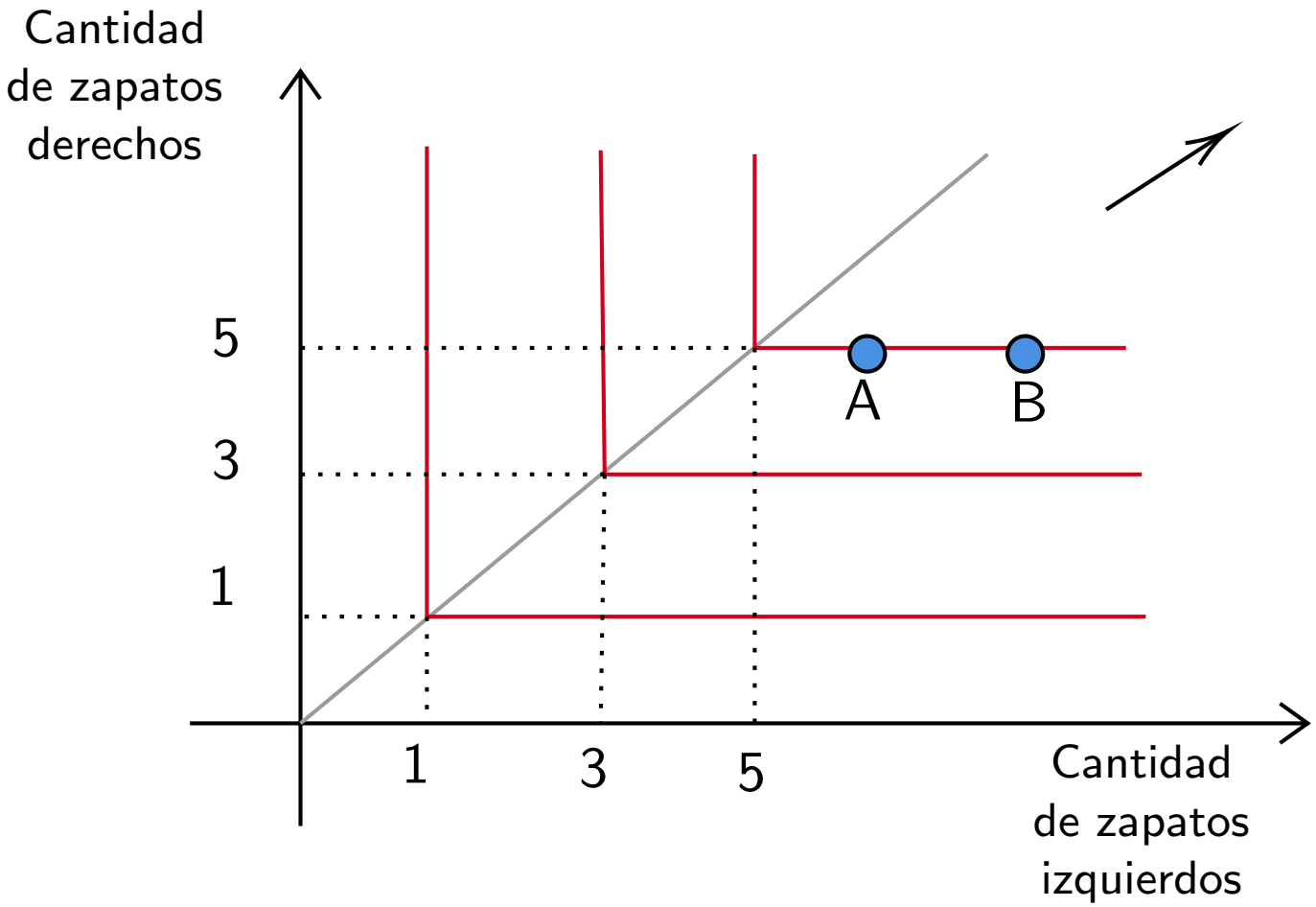
Complementos Perfectos

Las preferencias de complementarios perfectos cumplen las siguientes propiedades:

- **Monotonicidad**: Si tengo más de un bien nunca estoy peor (no cumple monotonicidad estrícta porque si aumento la cantidad del bien que me sobra, no aumenta mi utilidad).
- **Convexidad**: Si combino dos canastas sobre una misma curva de indiferencia, nunca estoy peor. Pero puedo estar igual, por lo que no cumple convexidad estrícta (ver gráfico siguiente).

Noten que con este tipo de preferencias no tenemos **funciones** para las curvas de indiferencia porque para un dado valor en el eje x tenemos infinitos valores en el eje y.

Complementos Perfectos



Si combino las canastas A y B termino sobre la misma curva de indiferencia, no sobre una mejor.

Último ejemplo: max

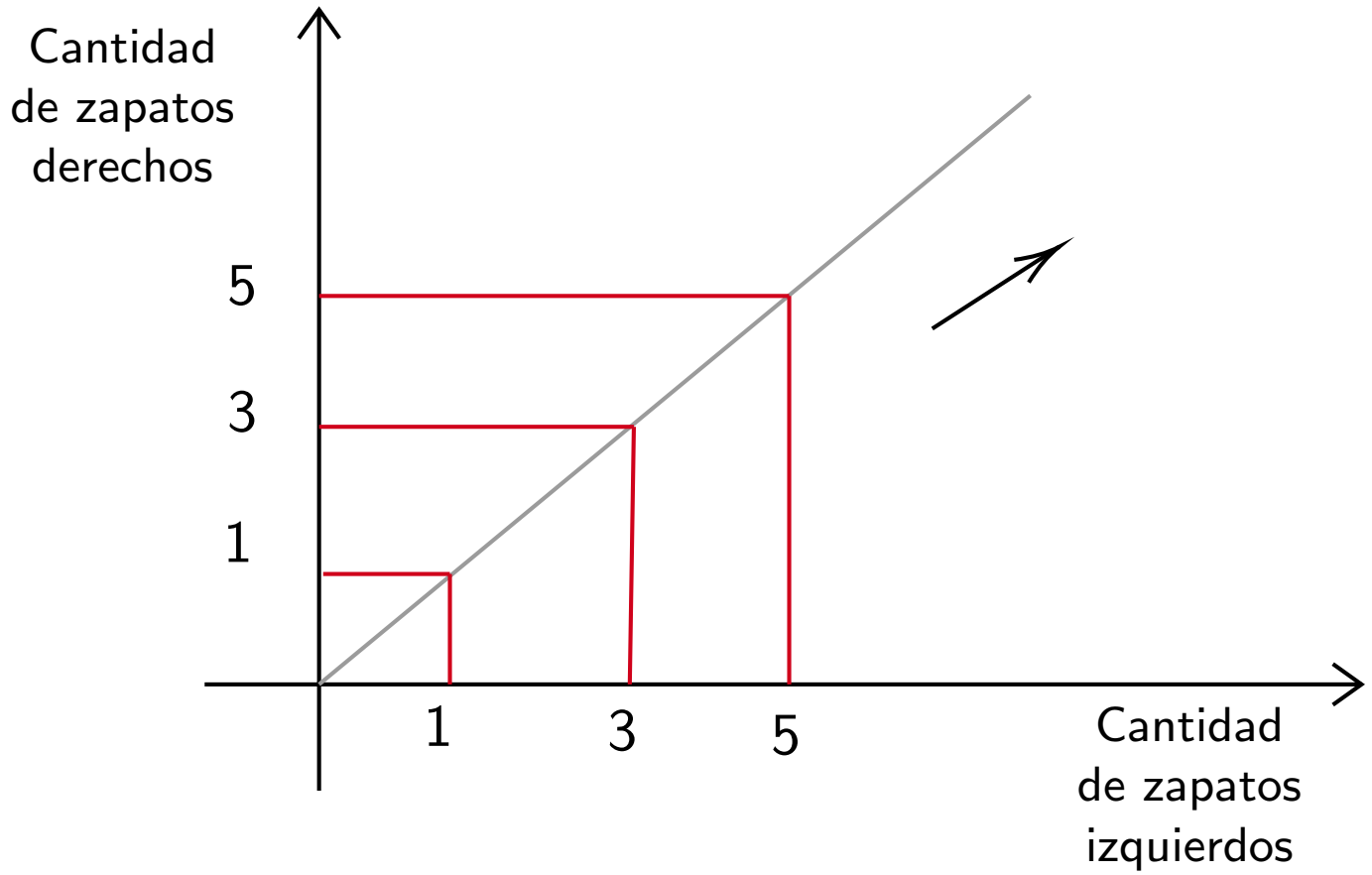
$$U(x, y) = max\{x, y\}$$

- Con estas preferencias, sólo nos influye en la utilidad el bien del que tenemos una mayor cantidad. Es decir:

$$U(5, 1) = max\{5, 1\} = 5$$
$$U(5, 4) = max\{5, 4\} = 5$$
$$U(5, 5) = max\{5, 5\} = 5$$

- Las curvas de indiferencia tienen forma de "L" invertida.

Último ejemplo



Último ejemplo

- En general, estas preferencias se pueden representar por la función de utilidad:

$$U(x, y) = max\{ax, by\}$$

- El rayo es de la forma:

$$y = \frac{a}{b}x$$

- Veamos qué propiedades cumplen estas preferencias:
  - **Monotonicidad**: si tengo más de un bien nunca estoy peor (no cumple monotonicidad estrícta porque si aumento la cantidad del bien que tengo menos, no aumenta mi utilidad, mi utilidad sólo aumenta si se incrementa la cantidad del bien que tengo más).
  - **Convexidad no se cumple**: si combino dos canastas sobre una misma curva de indiferencia, en algunos casos estoy peor.

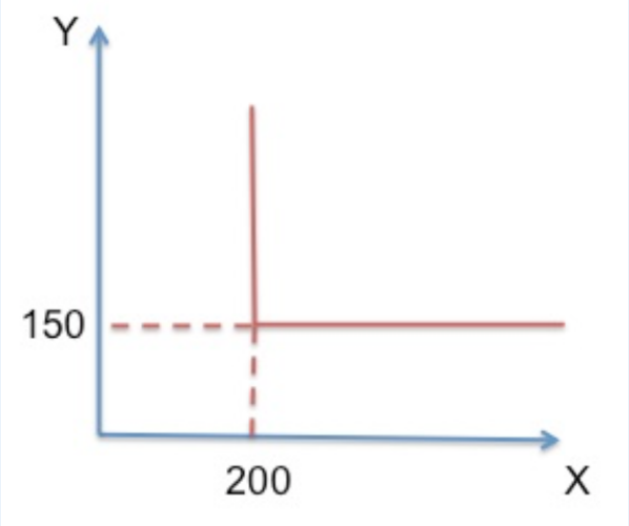
Ejercicio 1 (Parcial 2017)

Esteban sabe que Josefina, su novia de la universidad, valora siempre tanto un ramo de rosas como tres de jazmines. A su vez, a Esteban le importa la satisfacción de Josefina ya que observa un mayor rendimiento en sus materias cuando ella está feliz. Esteban destina $200 a comprarle flores. ¿Cuál es la función de utilidad de Josefina?

- $U(R, J) = R^3 J^1$
- $U(R, J) = min\{3R, J\}$
- $U(R, J) = min\{R, 3J\}$
- $U(R, J) = 3R + J$
- Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2 (Parcial 2015)

Dadas las preferencias representadas en el siguiente gráfico, la canasta que 400 del bien X y 200 del bien Y me da lo mismo que:



- 200 de X y 300 de Y.
- 600 de X y 150 de Y.
- 400 de X y 300 de Y.
- Todas las anteriores.
- Ninguna de las anteriores.